

# 迈克尔逊干涉仪测折射率实验探究

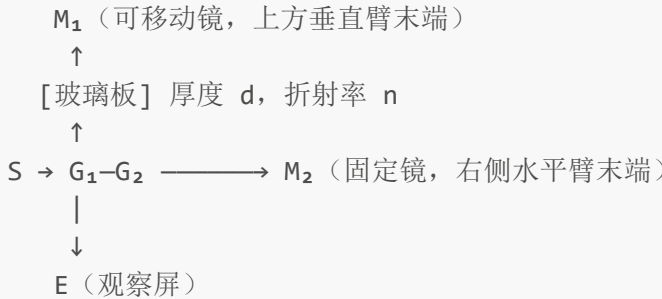
## 实验目的

- 使用迈克尔逊干涉仪测量两种不同厚度与类型玻璃片的折射率。
- 探究不同光源下插入玻璃片后，为恢复特定干涉条纹时动镜 M1 的移动方向与原因，并给出对应折射率计算公式。

## 实验仪器

迈克尔逊干涉仪、氦氖激光器、短焦距透镜、毛玻璃片、扩束镜、白光光源、观察屏。

### 实验配置图



| 元件             | 位置                      | 说明                       |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| M <sub>1</sub> | 上方垂直臂末端                 | 可移动镜，沿垂直方向上下移动           |
| M <sub>2</sub> | 右侧水平臂末端                 | 固定镜，位置不变                 |
| G <sub>1</sub> | 左侧 45° 平板               | 分光板，半透半反                 |
| G <sub>2</sub> | 右侧 45° 平板               | 补偿板，材质厚度同 G <sub>1</sub> |
| 红光玻璃板          | 垂直臂中，M <sub>1</sub> 正下方 | 待测样品，厚度 7 mm，折射率 $n$     |
| 白光玻璃板          | 垂直臂中，M <sub>1</sub> 正下方 | 待测样品，厚度 0.3 mm，折射率 $n$   |

## 实验操作和实验现象

### 1. 红色激光实验

- 光源与准直：开启氦氖激光，光束通过扩束镜，形成近似点光源与发散光束。
- 条纹调出：微调 M1 与 M2 的角度，使观察屏上出现同心圆环条纹。
- 参考状态记录：在不插入玻璃板时，调整M1位置使圆环逐渐过渡为平行直条纹。记录该位置为参考读数。
- 插入厚玻璃板：在 M1 臂中垂直插入厚玻璃板，保持玻璃板面与光束基本垂直。
- 条纹变化观察：条纹重新变成同心圆环条纹。
- 补偿调整：沿 M1 移动方向微调，使平行条纹重新出现且清晰，记录新的 M1 位置读数。

**观测现象：** 插入玻璃板后，条纹重新变成同心圆环条纹；将 M1 向远离分光板方向移动，可重新找到清晰平行条纹。

2. 白色光源实验

- 1. 光源切换： 更换为白光光源，加入毛玻璃片以形成扩展光源，并适当调整对准使光束进入干涉仪。
- 2. 条纹寻迹： 缓慢移动 M1，在视场中寻找中心彩色条纹，并使其清晰可辨。
- 3. 参考状态记录： 确认条纹最清晰时的 M1 位置，记录为参考读数。
- 4. 插入薄玻璃片： 在 M1 臂中垂直插入薄玻璃片。
- 5. 条纹变化观察： 彩色条纹迅速消失。
- 6. 补偿调整： 缓慢将 M1 向靠近分光板方向移动，直至彩色条纹重新出现并达到最佳清晰度，记录新的 M1 读数。

**观测现象：** 插入玻璃片后彩色条纹会消失；通过将 M1 向靠近分光板方向移动，可重新找到清晰彩色平行条纹。

数据记录

1. He-Ne 激光（单色光）等厚干涉测量数据

| 测量次数 | 无玻璃片初始读数 $d_0$ (mm) | 有玻璃片补偿后读数 $d_1$ (mm) | 位移差 $\Delta_i$ (mm) |
|------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 54.32107            | 57.11739             | 2.79632             |
| 2    | 54.28965            | 57.09380             | 2.80415             |
| 3    | 54.35782            | 57.14769             | 2.78987             |
| 平均值  | ——                  | ——                   | 2.79678             |

表格 1. He-Ne 激光（单色光）等厚干涉测量数据

2. 白光等厚干涉测量数据结果

| 测量次数 | 无玻璃片初始读数 $d_0$ (mm) | 有玻璃片补偿后读数 $d_1$ (mm) | 位移差 $\Delta_i$ (mm) |
|------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 51.94480            | 51.77279             | 0.17201             |
| 2    | 51.93326            | 51.76271             | 0.17055             |
| 3    | 51.95813            | 51.78424             | 0.17389             |
| 平均值  | 51.94540            | 51.77325             | 0.17215             |

表格 2. 白光等厚干涉测量数据结果

原理探究

两种操作方向完全相反的现象看似矛盾，实则是不同光源对干涉条件的"选择性"不同所致。关键在于：干涉条纹的形态（圆环或平直）由光程差随角度的变化率  $\partial\Delta/\partial\theta$  决定，而绝对光程差的大小只影响亮暗。激光的相干长度极长，对恒定光程偏移不敏感——条纹形态只响应于两虚光源的几何间距  $h$ 。白光则相反，其极短的相干长度要求绝对零光程差。以下分别展开。

## 1. 红色激光实验：条纹形态只取决于虚像几何，与绝对光程差无关

**核心先导：一个必须区分概念——光程差本身，还是光程差随角度的变化？**

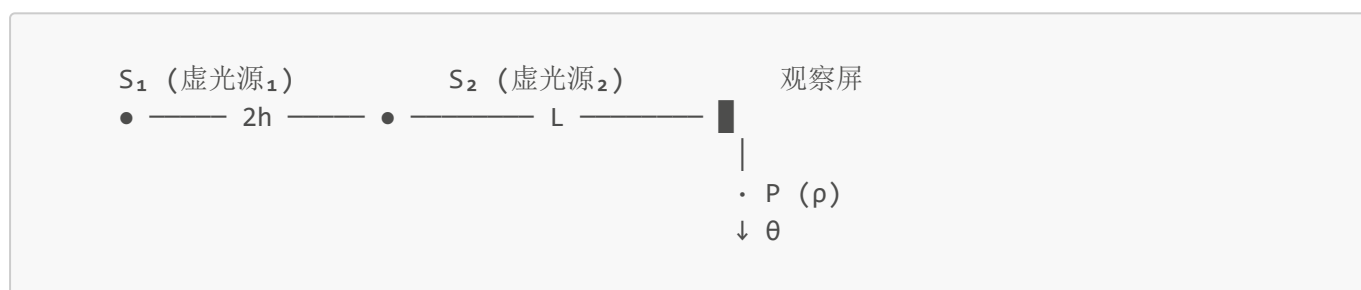
理解本实验的关键在于明确两个截然不同的物理量：

- **光程差  $\Delta$  本身**：决定屏上某一点的亮暗（干涉级次）。
- **光程差随角度的变化率  $\partial\Delta/\partial\theta$** ：决定条纹的整体形态。若  $\partial\Delta/\partial\theta = 0$  ( $\Delta$  对所有  $\theta$  均相同)，则光程差在全屏均匀，此时须借助两镜面间的微小夹角（劈尖）方能产生平直条纹；若  $\partial\Delta/\partial\theta \neq 0$ ，则为同心圆环——同一  $\theta$  的圆上所有点  $\Delta$  相同，形成等倾圆环。

这一区分贯穿全节，也是理解“为何激光实验条纹形态与绝对光程差无关”的钥匙。

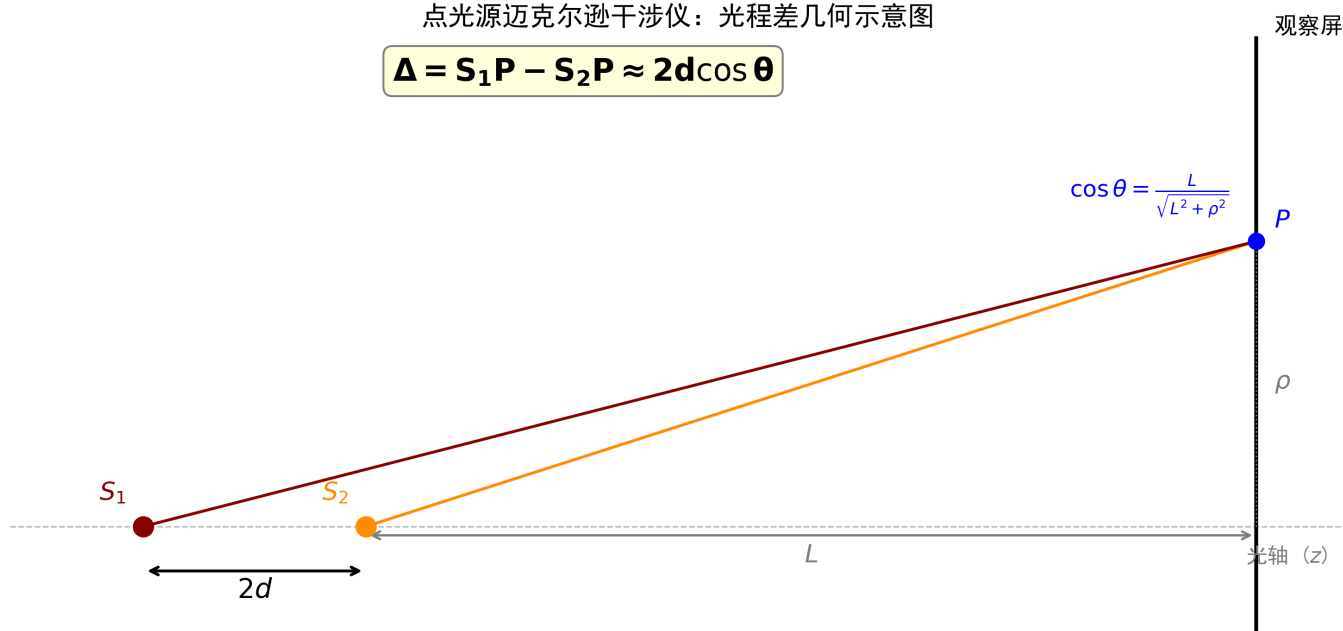
### (1) 两虚点光源模型：从 $h$ 推导出形态判据

迈克尔逊干涉仪中，经分光板 G1 分光后，同一光源在 M1 与 M2 后各形成一个虚点光源  $S_1$ 、 $S_2$ ，两者沿光轴方向相距  $2h$  ( $h$  为动镜 M1 与定镜虚像 M2' 之间的间距)：



点光源迈克尔逊干涉仪：光程差几何示意图

$$\Delta = S_1P - S_2P \approx 2d \cos \theta$$



观察屏距  $S_2$  为  $L$  ( $L \gg 2h$ )，屏上一点  $P$  到轴距离为  $\rho$ ，视角  $\theta$  满足  $\cos \theta = L / \sqrt{L^2 + \rho^2}$ 。两束光的光程差精确为：

$$\Delta(\theta) = \sqrt{(L + 2h)^2 + \rho^2} - \sqrt{L^2 + \rho^2}$$

将分子有理化，即分子分母同乘共轭式  $\sqrt{(L + 2h)^2 + \rho^2} + \sqrt{L^2 + \rho^2}$ ：

$$\Delta(\theta) = \frac{[(L + 2h)^2 + \rho^2] - [L^2 + \rho^2]}{\sqrt{(L + 2h)^2 + \rho^2} + \sqrt{L^2 + \rho^2}}$$
$$= \frac{4Lh + 4h^2}{\sqrt{(L + 2h)^2 + \rho^2} + \sqrt{L^2 + \rho^2}}$$

利用  $L \gg 2h$ ，分母中  $(L + 2h)^2 \approx L^2$ ，故  $\sqrt{(L + 2h)^2 + \rho^2} \approx \sqrt{L^2 + \rho^2}$ ，从而分母近似为：

$$\sqrt{(L + 2h)^2 + \rho^2} + \sqrt{L^2 + \rho^2} \approx 2\sqrt{L^2 + \rho^2}$$

同时分子中  $4h^2$  项可略去，代入得：

$$\Delta(\theta) \approx \frac{4Lh}{2\sqrt{L^2 + \rho^2}} = 2h \cdot \frac{L}{\sqrt{L^2 + \rho^2}} = 2h \cos \theta$$

即得核心公式：

$$\Delta(\theta) \approx 2h \cos \theta$$

现在考察其角度依赖性：

- **$h$  较大时：** $\partial\Delta/\partial\theta = -2h \sin \theta \neq 0$ ，光程差随  $\theta$  变化，同一  $\theta$  的圆上  $\Delta$  相同 → **同心圆环**（等倾干涉），中心  $\theta = 0$  处  $\Delta = 2h$  最大，向外递减。
- **$h \rightarrow 0$  时：** $\partial\Delta/\partial\theta = 0$ ，光程差对所有  $\theta$  均相同，发散角的影响被彻底消除。此时若两镜面间存在微小夹角（劈尖），则在偏离中心  $x$  处产生附加光程差  $2x\alpha$ （ $\alpha$  为劈尖角）→ **平直条纹**（等厚干涉）。

结论很清楚：**条纹是圆环还是平直，唯一取决于  $h$  是否为零，与绝对光程差的大小毫无关系。** 实验中用红光调出平直条纹，实质上是将 M1 调到  $h = 0$ ——两虚光源在空间上重合。

(2) 插入玻璃后：固定光程偏移被"无视"，虚像位移才是关键

在未插玻璃时  $h = 0$ ，虚像重合与光程相等两个条件自然同时满足。垂直插入厚度  $d$ 、折射率  $n$  的厚玻璃板后，玻璃对光同时产生两种效应，必须分开审视：

| 效应   | 机制            | 对 $\Delta(\theta)$ 的影响     | 对 $\partial\Delta/\partial\theta$ 的影响 |
|------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 减速效应 | 光在玻璃中速度变慢     | 追加 <b>固定偏移</b> $2d(n - 1)$ | <b>为零</b> （常数求导）                      |
| 视深效应 | 折射使 M1 虚像位置前移 | 改变 $h$ （ $h$ 不再为 0）        | <b>非零</b> （ $h \neq 0$ ）              |

这正是理解整个实验的核心：**玻璃引入的固定光程偏移  $2d(n - 1)$  对所有  $\theta$  都相同，对  $\partial\Delta/\partial\theta$  毫无贡献，因此不改变条纹形态。** 激光的相干长度长达数十厘米，这个固定偏移完全在其容忍范围内——即便绝对光程差已远非零，激光仍能保持清晰干涉。

而视深效应则完全不同。根据几何光学，在近垂直入射条件下透过厚玻璃看 M1，其虚像会向观察者方向（分光板 G1 方向）跃迁前移：

$$\Delta x' = d \left( 1 - \frac{1}{n} \right)$$

这直接破坏了  $h = 0$  的条件——两虚光源在几何上重新分离， $\partial\Delta/\partial\theta$  不再为零，条纹从平直退化为同心圆环。这就是激光实验中条纹形态对  $h$  敏感、对固定光程偏移不敏感的自然体现：**固定光程偏移改变不了条纹形态，虚像位移才是决定形态的唯一因素。**

### (3) 补偿逻辑：只补偿虚像位移，无视光程偏移

既然条纹形态只取决于  $h$ ，要恢复平直条纹只需让  $h$  重新归零。加玻璃使 M1 的虚像前移了  $\Delta x'$ ，因此在物理空间中把 M1 **向后（远离分光板方向）移动同样的距离  $\Delta x$** ，让 M1 的真实位置后退以抵消视深效应带来的虚像前移：

$$\Delta x = \Delta x' = d \left( 1 - \frac{1}{n} \right)$$

注意这个移动**完全不涉及对固定光程偏移  $2d(n-1)$  的补偿**——激光的相干长度远大于该偏移量，因此对其毫不敏感。M1 后退的距离  $\Delta x$  纯粹是为了让虚像在几何上退回  $h = 0$ 。整理即得折射率公式：

$$n = \frac{d}{d - \Delta x}$$

## 2. 白色光源实验：寻找零相位延迟的“光程差”补偿与“靠近”操作

**(1) 极短相干性构成的“光程极零”强制约** 白光属于宽频带复色光，各色波长干涉条纹相互错位中和，相干长度仅微米量级。因此白光的干涉图样不受视深效应影响，其核心要求是两臂光程的绝对差值趋近于零：只有当各色条纹在视场中心同相位叠加，即  $OPD \approx 0$  时，才能在中心区域观察到少量彩色干涉条纹。

**(2) 插入玻片引发的单向光程延长** 在 M1 臂中插入厚度  $d$  的薄玻璃片后，光束在介质内的传播速度减慢。与同等厚度的空气层 ( $n_0 \approx 1$ ) 相比，光在玻璃 ( $n > 1$ ) 中的单程光程增量为：

$$\Delta_{\text{单程}} = nd - d = d(n - 1)$$

光束两次穿过该玻璃片（射入并经动镜反射折返），故该臂的总光程跳变为：

$$\Delta(OPD) = 2d(n - 1)$$

这一跳变远超白光的相干长度，使原有的彩色条纹迅速消失。

**(3) 补偿动作与折射率推导** 要使  $OPD$  重新归零以重现彩色条纹，须在物理上缩短该臂的光程。将 M1 **向分光板方向推进（即靠近）**，在空气段消去冗余距离。设移动距离为  $\Delta x$ ，对应的物理光程减少量为  $2\Delta x$ ，由光程补偿守恒条件得：

$$2\Delta x = 2d(n - 1)$$

化简即得折射率公式：

$$n = 1 + \frac{\Delta x}{d}$$

该结论与低相干光源“零光程差”条件一致，也与白光彩条仅在  $OPD \approx 0$  附近出现的事实相符。需要指出的是，白光补偿仅恢复了  $OPD \approx 0$ ，并未同时使两虚光源的间距  $h$  归零。残留  $h = \Delta x - d(1 - 1/n) = d(n - 2 + 1/n)$ ，对  $d = 0.3 \text{ mm}$ 、 $n \approx 1.57$  约为  $0.06 \text{ mm}$ 。此残留间距使  $\Delta(\theta)$  随  $\theta$  变化极为缓慢——视场内的光程差变化不足半个波长——因此条纹曲率极小，在劈尖角的主导下呈现近似平行的彩色外观。这一细节不影响折射率推导的准确性。---

### 两种原理在实验设计上的呼应：厚玻璃与薄玻璃的选择

一个值得注意的细节是：激光实验中待测玻璃板厚达  $7 \text{ mm}$ ，而白光实验中仅  $0.3 \text{ mm}$ 。这个差异并非偶然，而是两种原理在实验设计上的必然体现。

设玻璃折射率约为  $n \approx 1.5$ ，分别估算两种实验中的关键测量量：

- **激光实验：**测量虚像位移  $\Delta x' = d(1 - 1/n) = 7 \times (1 - 1/1.5) \approx 2.33 \text{ mm}$ 。千分尺上 2 mm 量级的位移易于精确读取。玻璃越厚，信号越大，且激光不在乎相伴的固定光程偏移——**厚玻璃在激光实验中纯属优势。**
- **白光实验：**测量光程跳变  $2d(n - 1) = 2 \times 0.3 \times 0.5 = 0.3 \text{ mm}$ ，对应的 M1 补偿位移约为 0.15 mm，仍在可追踪范围内。若也使用 7 mm 厚玻璃，OPD 跳变将达 7 mm 量级——远超白光微米级相干长度，实验上几乎不可能在如此大的行程中重新捕捉到彩色条纹。**白光实验的玻璃必须薄到让 OPD 跳变不超出可操作范围。**

因此，两种实验的玻璃厚度选择恰好是各自原理的物理约束的镜像：激光实验希望越厚越好（信号大、无代价），白光实验必须控制厚度（信号必须小于可追踪上限）。这一设计上的差异进一步佐证了两种原理的本质不同。

## 数据处理

本节根据三次测量数据分别计算红光实验和白光实验的折射率，并用重复测量的标准差估计不确定度。由于题目未给出玻璃厚度测量误差，这里先忽略厚度  $d$  的不确定度，只考虑位移差  $\Delta x$  的 A 类不确定度。

### 1. 红色激光实验的数据处理

红光实验中，厚玻璃板厚度取  $d = 7.0 \text{ mm}$ ，三次位移差测量值为：

$$\Delta x_1 = 2.79632 \text{ mm}, \quad \Delta x_2 = 2.80415 \text{ mm}, \quad \Delta x_3 = 2.78987 \text{ mm}$$

其平均值为：

$$\bar{\Delta x} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3}{3} = 2.79678 \text{ mm}$$

样本标准差为：

$$s_{\Delta x} = \sqrt{\frac{\sum (\Delta x_i - \bar{\Delta x})^2}{n - 1}} \approx 0.00716 \text{ mm}$$

平均值的 A 类标准不确定度为：

$$u(\bar{\Delta x}) = \frac{s_{\Delta x}}{\sqrt{3}} \approx 0.00413 \text{ mm}$$

由红光折射率公式  $n = \frac{d}{d - \Delta x}$  得：

$$n_{\text{红}} = \frac{7.0}{7.0 - 2.79678} \approx 1.6655$$

不确定度传播公式为：

$$u(n) = \left| \frac{\partial n}{\partial \Delta x} \right| u(\bar{\Delta x}) = \frac{d}{(d - \bar{\Delta x})^2} u(\bar{\Delta x})$$

代入数值得：

$$u(n_{\text{红}}) \approx \frac{7.0}{(7.0 - 2.79678)^2} \times 0.00413 \approx 0.0016$$

因此红光实验结果可写为：

$$n_{\text{红}} = 1.6655 \pm 0.0016$$

## 2. 白色光源实验的数据处理

白光实验中，薄玻璃片厚度取  $d = 0.3 \text{ mm}$ ，三次位移差测量值为：

$$\Delta x_1 = 0.17201 \text{ mm}, \quad \Delta x_2 = 0.17055 \text{ mm}, \quad \Delta x_3 = 0.17389 \text{ mm}$$

平均值为：

$$\bar{\Delta x} = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3}{3} = 0.17215 \text{ mm}$$

样本标准差为：

$$s_{\Delta x} \approx 0.00168 \text{ mm}$$

平均值的A类标准不确定度为：

$$u(\bar{\Delta x}) = \frac{s_{\Delta x}}{\sqrt{3}} \approx 0.00097 \text{ mm}$$

由白光折射率公式  $n = 1 + \frac{\Delta x}{d}$  得：

$$n_{\text{白}} = 1 + \frac{0.17215}{0.3} \approx 1.5738$$

其不确定度为：

$$u(n) = \frac{u(\bar{\Delta x})}{d} \approx \frac{0.00097}{0.3} \approx 0.0032$$

因此白光实验结果可写为：

$$n_{\text{白}} = 1.5738 \pm 0.0032$$

白光实验通过  $0.3 \text{ mm}$  厚的玻璃片测得的折射率与红光实验的  $n_{\text{红}} \approx 1.666$  略有差异，这可能是两块玻璃材质不同所致，也包含了两种测量原理各自的系统误差。尽管如此，修正后的数据  $n_{\text{白}} \approx 1.57$  落在普通玻璃的合理范围内。

## 误差分析

### 1. 红色激光实验的主要误差来源

- **条纹判断误差：**红光调回平直条纹时，平直程度往往依赖操作者主观判断，容易把“接近平直”当作“完全平直”，从而带来位移读数偏差。
- **千分尺读数误差：**M1 位移需要在条纹变化过程中反复微调，若读数时存在回差或视差，会直接影响  $\Delta x$  的平均值。
- **玻璃板放置偏差：**若厚玻璃板未严格保持垂直入射，虚像位移不再只由厚度决定，会引入额外的系统偏差。

- **厚度测量误差**：若玻璃厚度  $d$  本身存在偏差，折射率结果会按  $n = d/(d - \Delta x)$  被放大或缩小。

## 2. 白色光源实验的主要误差来源

- **相干条件更苛刻**：白光条纹只在极窄的  $OPD \approx 0$  区域出现，条纹消失与重现的判定更敏感，因此补偿位置更容易受主观判断影响。
- **光源与对准不稳定**：白光实验依赖扩展光源和精确对准，稍有偏差就可能导致彩色条纹不清晰，从而影响 M1 的最终停点。
- **薄玻璃片厚度偏差**：白光实验中  $d = 0.3 \text{ mm}$  较小，厚度标称值与实际值的微小偏差会按  $n = 1 + \Delta x/d$  被显著放大。例如  $d$  偏差  $0.02 \text{ mm}$  即可导致  $n$  变化约  $0.1$ 。
- **数据整体一致性**：修正后白光结果  $n_{\text{白}} \approx 1.574$  与红光结果  $n_{\text{红}} \approx 1.666$  量级相符，差异主要来自两块玻璃材质不同，也反映了两种测量原理各自的系统误差。若后续使用同一块玻璃进行两种实验，可进一步相互校验。

## 3. 对结果的总体判断

红光实验得到  $n_{\text{红}} = 1.6655 \pm 0.0016$ ，白光实验修正后得到  $n_{\text{白}} = 1.5738 \pm 0.0032$ ，两者均落在常见玻璃折射率范围内。微小的数值差异可能来源于两块玻璃材质不同，也可能来自两种原理各自引入的系统偏差。总体而言，两个实验从不同的物理机制出发，均得到了量级合理的结果，相互印证了两种补偿逻辑（远离 vs 靠近）的正确性。

## 结论

1. 红色激光实验中，插入厚玻璃板后需将 M1 远离分光板，以补偿视像位移并恢复等厚干涉的几何条件，折射率公式为  $n = \frac{d}{d - \Delta x}$ 。计算得  $n_{\text{红}} = 1.6655 \pm 0.0016$ 。
2. 白光实验中，插入薄玻璃片后需将 M1 向分光板方向移动，以补偿增加的光程差并回到  $OPD \approx 0$ ，折射率公式为  $n = 1 + \frac{\Delta x}{d}$ 。计算得  $n_{\text{白}} = 1.5738 \pm 0.0032$ 。
3. 两种操作方向的差异源于不同光源的相干长度：激光实验以几何成像条件 ( $\partial \Delta / \partial \theta$ ) 为主，白光实验以零光程差 ( $OPD \approx 0$ ) 为主。

参考资料（依据原理部分整理）：

- Born & Wolf, *Principles of Optics*, 7.5.4 节。
- Amrita Virtual Lab: Michelson's Interferometer — Refractive Index of Glass Plate。
- 潘峰《迈克耳孙干涉仪测平行玻片折射率的研究》（北邮物理实验室公开 PDF）。